МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Кафедра компьютерных технологий и программной инженерии

Администрирование вычислительных сетей

Методические указания
к выполнению курсового проекта

ГУАП
Санкт-Петербург
2026г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель курсового проектирования 3
2. Задание на курсовой проект 3
2.1. Состав и назначение виртуальных машин 3
2.1.1. Виртуальная машина №1 (ПК1 — сервер домена). 3
2.1.2. Виртуальная машина №2 (ПК2 — сервер приложений) 4
3. Проверка работоспособности системы 4
4. Требования к выполнению курсового проекта 5
5. Порядок выполнения курсового проекта 7
6. Содержание пояснительной записки 7

1. Цель курсового проектирования

Получить практические навыки проектирования, развёртывания и администрирования маршрутизируемой вычислительной сети с использованием службы каталога, централизованной аутентификации и сетевых сервисов в среде Linux.

2. Задание на курсовой проект

В рамках курсового проекта необходимо создать локальную вычислительную сеть типа «клиент–сервер» с использованием технологию виртуальных машин, которая должна состоять из двух машин, функционирующих под управлением ОС семейства Linux (рекомендуется Rocky Linux / AlmaLinux / CentOS Stream / Debian).

2.1. Состав и назначение виртуальных машин

2.1.1. Виртуальная машина №1 (ПК1 — сервер домена).

ПК1 должен иметь два сетевых интерфейса:

- интерфейс с доступом в сеть Интернет (NAT или Bridged);
- интерфейс во внутренней сети.

ПК1 выполняет следующие роли:

- маршрутизатор между внутренней сетью и Интернетом;
- DHCP-сервер;
- DNS-сервер;
- сервер службы каталога FreeIPA;
- сервер централизованной аутентификации и авторизации.

Требования:

- Настроить маршрутизацию и трансляцию адресов (NAT) для выхода клиентов во внешний сегмент сети.
- Развернуть и сконфигурировать FreeIPA-сервер.
- В домене создать:
    - не менее двух пользователей;

    - не менее одной группы пользователей.
- Обеспечить автоматическую выдачу сетевых параметров клиентам по DHCP.
- Настроить разрешение имён узлов домена через DNS FreeIPA.

2.1.2. Виртуальная машина №2 (ПК2 — сервер приложений)

ПК2 должен иметь один сетевой интерфейс, подключённый только к внутренней сети.

ПК2 выполняет следующие функции:

- клиент домена FreeIPA;
- сервер прикладного сервиса.

Требования:

- Ввести ПК2 в домен FreeIPA.
- Обеспечить аутентификацию пользователей домена при входе в систему ПК2.

Развернуть сетевой сервис (на выбор студента), например:

- Gitea;
- GitLab (упрощённая установка);
- Portainer;
- любой другой сервис с поддержкой Ldap.

Сервис должен использовать авторизацию через службу каталога FreeIPA:

- напрямую по LDAP;
- либо через SSSD;

Доступ к сервису должен быть разрешён только доменным пользователям.

Работа выполняется **с использованием технологии виртуальных машин** (VirtualBox / VMware / KVM — на выбор студента).

3. Проверка работоспособности системы

В отчёте необходимо привести результаты проверки, подтверждающие корректную работу системы, в том числе:

1. Проверка сетевой связности:
   - ping между ПК1 и ПК2;
   - выход ПК2 в Интернет через ПК1.
2. Проверка DHCP:
   - получение IP-адреса, DNS и шлюза автоматически.
3. Проверка DNS:
   - разрешение имён узлов домена;
   - разрешение доменного имени сервиса.
4. Проверка FreeIPA:
   - вход доменного пользователя на ПК2;
   - отображение пользователей и групп.
5. Проверка сервиса:
   - доступ к web-интерфейсу;
   - успешная авторизация доменного пользователя;
   - отказ в доступе для недоменного пользователя.
6. Проверка безопасности:
   - отсутствие прямого доступа ПК2 в Интернет минуя ПК1;
   - доступ к сервису только из внутренней сети.

4. Требования к выполнению курсового проекта

В рамках курсового проекта студент должен спроектировать, развернуть и задокументировать вычислительную сеть с централизованной службой каталогов и сетевыми сервисами.

Общие требования

1) Проект должен быть выполнен с использованием технологии виртуализации.
2) Минимальный состав системы — **две виртуальные машины** под управлением ОС семейства Linux.
3) В сети должна быть реализована:
   - внутренняя изолированная подсеть;
   - маршрутизируемый доступ во внешнюю сеть.
4) Все сетевые и сервисные настройки должны быть выполнены вручную и задокументированы.

Требования к доменной инфраструктуре

1) Должна быть развернута служба каталога **FreeIPA**.
2) Доменное имя должно соответствовать формату:

<user>.<group>.guap.local

3) В домене необходимо создать:
   - не менее двух пользователей;
   - не менее одной группы пользователей.
4) Должна быть обеспечена централизованная аутентификация доменных пользователей.
5) Допускается использование Docker / Docker Compose.

Требования к сетевым сервисам

1) В домене должны корректно функционировать:
   - DNS-сервер;
   - DHCP-сервер.
2) Клиентские машины должны получать сетевые параметры автоматически.
3) Должна быть реализована маршрутизация и трансляция сетевых адресов для доступа во внешнюю сеть.

Требования к серверу приложений

1) Клиентская виртуальная машина должна быть введена в домен FreeIPA.
2) На сервере приложений должен быть развернут сетевой сервис (web-приложение).
3) Аутентификация пользователей сервиса должна осуществляться через службу каталога (LDAP / SSSD).
4) Доступ к сервису должен быть разрешён только доменным пользователям.

Требования к проверке и отчётности

1) Должна быть проведена проверка работоспособности всех компонентов системы.
2) Результаты проверки должны быть подтверждены:
   - логами;
   - скриншотами;
   - выводами команд.
3) Проект должен сопровождаться пояснительной запиской, оформленной в соответствии с требованиями университета.

5. Порядок выполнения курсового проекта

График выполнения курсового проекта в течение одного семестра, следующий:

Этап выполнения	Порядковый номер недели семестра
Получение задания, анализ требований, выбор параметров домена и согласование архитектуры сети с преподавателем	1
Проектирование и развёртывание виртуальной сетевой инфраструктуры: установка ОС, настройка сетевых интерфейсов, маршрутизации и доступа во внешнюю сеть	2 - 3
Развёртывание и настройка доменной инфраструктуры: служба каталога FreeIPA, DNS, DHCP, создание пользователей и групп	4 - 5
Введение серверов и клиентов в домен, развёртывание и настройка прикладного сервиса с авторизацией через службу каталога	6 - 7
Проверка работоспособности системы, тестирование, отладка и демонстрация работы	8 - 9
Оформление пояснительной записки и защита проекта	10 - 11

6. Содержание пояснительной записки

Пояснительная записка к курсовому проекту должна содержать:

1) **титульный лист**;
2) **содержание**;
3) **введение** (краткая характеристика решаемой задачи, обоснование необходимости централизованного администрирования вычислительных сетей, области применения доменных инфраструктур и сетевых сервисов);
4) **задание на курсовой проект** (с указанием доменного имени, выбранных параметров сети и используемых программных средств);
5) **проектирование вычислительной сети** (описание архитектуры сети, состава виртуальных машин, схемы сети, используемой IP-адресации, маршрутизации и принципов разделения сетей);
6) **настройка и конфигурирование сетевых сервисов** (описание

настройки DHCP, DNS, службы каталога FreeIPA, структуры домена, пользователей и групп, а также механизмов централизованной аутентификации);

7) **развёртывание и настройка прикладного сервиса** (описание выбранного сервиса, способов его установки, интеграции со службой каталога и схемы авторизации пользователей);
8) **проверка работоспособности системы** (описание методики проверки, перечень выполняемых тестов, исходные данные, результаты тестирования и подтверждение корректной работы всех компонентов системы);
9) **заключение** (выводы по результатам выполнения курсового проекта, анализ достигнутых целей, возможные направления дальнейшего развития системы);
10) **список использованной литературы**.

Все приведенные разделы являются обязательными. Листинг программы допускается помещать в приложении к пояснительной записке.